

 Objectif

Le but de ce TP est de comprendre la translation d'adresses avec NAT (Network Address Translation), les réseaux privés et publics

1 Intérêt

Nous allons nous intéresser aux réseaux privés, c'est-à-dire ceux dont les adresses ne sont pas routées sur Internet. Ces réseaux peuvent être numérotés librement, avec des plages d'adresses réservées. De ce fait, plusieurs réseaux peuvent porter les mêmes adresses. Les adresses réservées aux réseaux privés sont les suivantes :

10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 et 192.168.0.0/16

Ces réseaux privés sont utiles pour des réseaux locaux, où chaque machine n'a pas besoin d'une adresse publique, et donc de visibilité avec l'extérieur. C'est également un point intéressant dans le cadre de la pénurie d'adresses IPv4.

Par opposition, les réseaux et adresses dites publiques sont les réseaux accessibles de manière classique.

Néanmoins, il est possible de les faire communiquer avec l'extérieur grâce au NAT. L'idée est de remplacer les adresses privées par des adresses publiques lorsque l'on sort du réseau.

Le routeur, connecté à la fois au réseau privé et à l'extérieur, se charge de faire correspondre les adresses IP privées avec des adresses IP publiques. Ce routeur maintient une table d'association entre ces adresses. Lorsqu'un paquet provenant d'une machine du réseau privé et destiné à une machine externe arrive sur le routeur, celui-ci modifie l'adresse source, en la remplaçant par l'adresse publique. Lorsque la réponse arrive, il fera l'opération inverse.

Ce service est mis en place en entreprise, à l'IUT, ou chez vous. Vos machines disposent d'adresses privées (généralement débutant par 192.168), et votre box d'une adresse publique. Lorsque vos machines souhaitent communiquer avec l'extérieur, votre box se chargera de la translation d'adresse.

2 Mise en place

Exercice 1 NAT dynamique

1.1 Construire le réseau de la figure 1. On considère que **lan_a** est le réseau privé, et **lan_b**, le réseau public. On considère que le routeur **r2** est connecté au reste du réseau. Une fiche avec les principales commandes de GNS est disponible sur Célène.

- La passerelle de **pc1** et **pc2** est **e0/0** de **r1**.
- Choisir donc comme passerelle par défaut de **pc3**, l'adresse de **e0/0** de **r2**. Attention l'adresse du réseau **lan_a** ne doit pas apparaître dans la table de routage de **r2**, car c'est une adresse privée
- La passerelle par défaut de **r1** est **e0/0** de **r2**

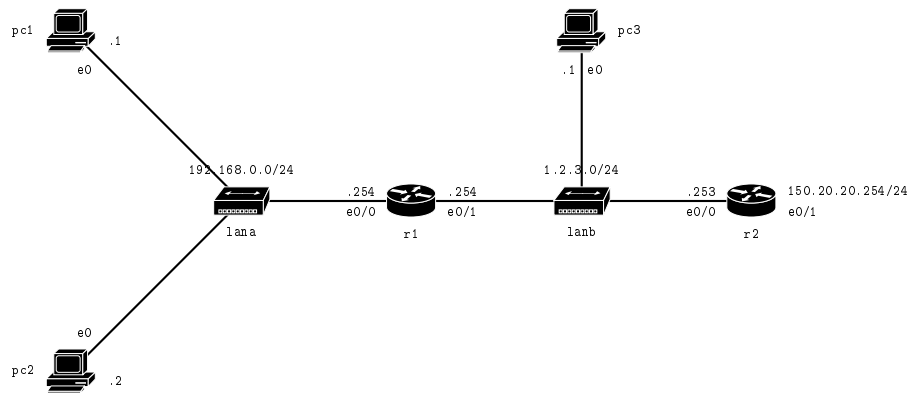


FIGURE 1 – Réseau

1.2 Tenter un ping de pc1 vers pc3. Expliquer pourquoi cela ne fonctionne pas. Vous pouvez vous aider d'une capture sur le réseau **lanb**.

1.3 Pour la suite nous allons configurer le NAT. Cependant en prévision du prochain exercice, enregistrez votre travail dans un nouveau projet (File, Save Project As). Cette copie nous servira pour repartir d'un projet sans NAT.

1.4 Nous allons donc mettre en place le NAT sur le routeur **r1** pour que cette communication fonctionne

1. On commence tout d'abord par définir un pool d'adresses publiques qui seront utilisées pour remplacer les adresses privées, lorsque les machines du réseau **lana** souhaiteront communiquer avec l'extérieur. On choisit la plage d'adresses

```
conf term
ip nat pool lana 64.64.64.65 64.64.64.126 netmask 255.255.255.192
```

Le nom du pool d'adresses est *lana* (vous pouvez le modifier). La première adresse du pool est 64.64.64.65 et la dernière 64.64.64.126 avec un masque 255.255.255.192. Notez que vous êtes en mode configuration du routeur, et que vous y resterez pour le reste de la procédure.

2. On crée une ACL (Access Control List, comme lors du TP sur le pare-feu) identifiant les adresses qui doivent être transposées

```
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
```

Ici les adresses du réseau 192.168.0.0/24 seront traduites

3. Lier l'ACL au pool d'adresses

```
ip nat inside source list 1 pool lana
```

4. On définit quelle interface du routeur est à l'intérieur, c'est-à-dire quelle interface est reliée aux adresses privées

```
interface e0/0
ip nat inside
exit
```

5. On définit l'interface extérieure, c'est-à-dire celle reliée au réseau d'adresses publiques

```
interface e0/1
ip nat outside
end
```

Votre routeur est désormais configuré pour assurer la traduction d'adresse du réseau privé, vers l'extérieur.

Il est nécessaire de rajouter une route sur **r2**, pour savoir comment router les adresses publiques

```
ip route 64.64.64.64 255.255.255.192 1.2.3.254
```

1.5 Tester que le ping fonctionne bien de **pc1** vers **pc3**, et de **pc2** vers **pc3**

1.6 Tenter un ping de **pc3** vers **pc1**

1.7 Il est possible de visualiser les traductions avec la commande :

```
show ip nat translations
```

Nous allons vérifier que la traduction a bien lieu

1.8 Lancer une écoute sur le réseau **lanb**, et le réseau **lanb**. Faire un ping de **pc1** du réseau **lanb** vers le **pc3** du réseau **lanb**. Observer que l'adresse source est modifiée lors de la requête ping, ainsi que l'adresse destination de la réponse. Dessiner le chronogramme des échanges.

1.9 Comment le routeur effectue-t-il la traduction lors de la réception de la réponse ?

Exercice 2 NAT/PAT : Port Address Translation

La configuration que nous venons de faire, traduit un ensemble d'adresses privées, vers un ensemble d'adresses publiques. Que faire si vous ne disposez que d'une seule adresse publique ?

L'utilisation d'une table d'association entre les adresses privées et les adresses publiques n'est donc plus possible. Comment distinguer les réponses, s'il n'y a plus qu'une seule adresse publique ?

Le PAT va utiliser les numéros de port

2.1 On souhaite repartir sur un routeur sans la configuration précédente. Reprendre la copie du projet sauvegardé précédemment.

2.2 Nous allons mettre en place le NAT/PAT sur le routeur 1

1. On crée une ACL identifiant les adresses qui doivent être transposées

```
conf term
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
```

Ici les adresses du réseau 192.168.0.0/24 seront traduites

2. l'ACL est liée à l'adresse publique

```
ip nat inside source list 1 interface e0/1 overload
```

- Les adresses privées sont celles définies par l'ACL
- L'adresse publique est celle associée à l'interface e0/1
- Le mot clé **overload** spécifie que les numéros de port seront utilisés pour gérer les traductions

3. On définit l'interface reliée au réseau privé

```
interface e0/0
ip nat inside
exit
```

4. On définit l'interface reliée au réseau public

```
interface e0/1
ip nat outside
end
```

2.3 Tester que le ping fonctionne entre **pc1** et **pc3**

2.4 Faire en même temps un ping de **pc1** vers **pc3** et de **pc2** vers **pc3**. Observer l'adresse source grâce à une capture sur le réseau **lanb**.

2.5 En supposant que **pc1** fasse une requête http sur **pc3** (port 80), dessiner sur un chronogramme les échanges, en faisant apparaître les changements sur les adresses et les numéros de port.

2.6 Expliquer comment PAT fonctionne

2.7 Lister les avantages et les inconvénients de NAT



À savoir

- le rôle du NAT
- Mettre en place ce service
- Les avantages et les inconvénients